

Vijeto teorema

ANDRIUS BERNIUKEVIČIUS

Vilniaus licėjus

§1 Kas yra Vijeto teorema?

Išsprendus kvadratinę lygtį, jos sprendiniai (šaknys) ir pradinės lygties koeficientai yra glaudžiai susiję. Šį ryšį XVI amžiuje atrado prancūzų matematikas Fransua Vijetas.

Apibrėžimas 1. **Redukuotoji kvadratinė lygtis** – tai tokia kvadratinė lygtis, kurios pirmojo nario (prie x^2) koeficientas yra lygus vienetui ($a = 1$). Tokia lygtis paprastai užrašoma pavidalu $x^2 + px + q = 0$.

Jei turime pilnąją kvadratinę lygtį $ax^2 + bx + c = 0$, mes visada galime ją paversti redukuotąja, tiesiog padaliję abi lygties puses iš koeficiento a .

Teorema 1 (Vijeto teorema pilnajai lygčiai)

Bet kokios kvadratinės lygties $ax^2 + bx + c = 0$ sprendinių sumai ir sandaugai galioja šios lygybės:

$$\begin{aligned}x_1 + x_2 &= -\frac{b}{a}, \\x_1 \cdot x_2 &= \frac{c}{a}.\end{aligned}$$

Irodymas. Tarkime, kad lygtis turi du sprendinius. Pagal kvadratinės lygties šaknų formulę, tie sprendiniai yra:

$$x_1 = \frac{-b - \sqrt{D}}{2a} \quad \text{ir} \quad x_2 = \frac{-b + \sqrt{D}}{2a},$$

kur diskriminantas $D = b^2 - 4ac$.

Pirmiausia raskime šių sprendinių **sumą**:

$$\begin{aligned}x_1 + x_2 &= \frac{-b - \sqrt{D}}{2a} + \frac{-b + \sqrt{D}}{2a} \\&= \frac{-b - \sqrt{D} - b + \sqrt{D}}{2a} \\&= \frac{-2b}{2a} \\&= -\frac{b}{a}.\end{aligned}$$

Sumos taisyklė įrodyta! Dabar raskime sprendinių **sandaugą**:

$$\begin{aligned}x_1 \cdot x_2 &= \frac{-b - \sqrt{D}}{2a} \cdot \frac{-b + \sqrt{D}}{2a} \\&= \frac{(-b - \sqrt{D})(-b + \sqrt{D})}{4a^2}.\end{aligned}$$

Skaitiklyje pritaikome kvadratų skirtumo formulę $(x - y)(x + y) = x^2 - y^2$:

$$\begin{aligned}x_1 \cdot x_2 &= \frac{(-b)^2 - (\sqrt{D})^2}{4a^2} \\&= \frac{b^2 - D}{4a^2}.\end{aligned}$$

Kadangi $D = b^2 - 4ac$, įsistatome šią išraišką vietoje D :

$$\begin{aligned}x_1 \cdot x_2 &= \frac{b^2 - (b^2 - 4ac)}{4a^2} \\&= \frac{b^2 - b^2 + 4ac}{4a^2} \\&= \frac{4ac}{4a^2} \\&= \frac{c}{a}.\end{aligned}$$

Sandaugos taisyklė taip pat įrodyta[cite: 2]. □

Teorema 2 (Vijeto teorema redukuotajai lygčiai)

Jei redukuotoji kvadratinė lygtis $x^2 + px + q = 0$ turi sprendinius x_1 ir x_2 , tai tų sprendinių suma yra lygi koeficientui prie x su priešingu ženklu, o sprendinių sandauga yra lygi laisvajam nariui:

$$\begin{aligned}x_1 + x_2 &= -p, \\x_1 \cdot x_2 &= q.\end{aligned}$$

Įrodymas. Redukuotoji lygtis yra bendrosios kvadratinės lygties atvejis, kai

$$a = 1, \quad b = p, \quad c = q.$$

Įstatę šias reikšmes į jau įrodytą bendrąją Vijeto teoremą, gauname:

$$x_1 + x_2 = -\frac{b}{a} = -\frac{p}{1} = -p, \quad x_1 x_2 = \frac{c}{a} = \frac{q}{1} = q.$$

Teorema redukuotajai lygčiai įrodyta. □

§2 Vijeto teoremos taikymas

Vijeto teorema dažniausiai naudojama atspėti lygties sprendinius neskaičiuojant diskriminanto, rasti lygties koeficientus, jei žinomi sprendiniai, arba patikrinti, ar lygtis išspręsta teisingai.

§2.1 Lygties sprendinių radimas ir spėjimas

Dažnai naudinga tiesiog iš karto pasakyti lygties sprendinių sumą ir sandaugą, nesprendžiant pačios lygties.

Pavyzdys 1

Neskaiciuodami lygties sprendinių, raskite jų sumą ir sandaugą:

$$2x^2 - 14x + 24 = 0$$

Sprendimas. Ši lygtis yra pilnoji, kur $a = 2$, $b = -14$, $c = 24$. Pagal bendrąją Vijeto teorema:

$$x_1 + x_2 = -\frac{b}{a} = -\frac{-14}{2} = 7$$

$$x_1 \cdot x_2 = \frac{c}{a} = \frac{24}{2} = 12$$

Atsakymas: suma lygi 7, sandauga lygi 12.

Pavyzdys 2

Taikydami Vijeto teorema, raskite lygties $x^2 - 5x + 6 = 0$ sprendinius.

Sprendimas. Ši lygtis yra redukuotoji ($a = 1$). Pagal Vijeto teorema:

$$x_1 + x_2 = -(-5) = 5,$$

$$x_1 \cdot x_2 = 6.$$

Mums reikia sugalvoti du skaičius, kuriuos sudauginę gautume 6, o sudėję gautume 5. Skaičių 6 galime gauti dauginant $1 \cdot 6$ arba $2 \cdot 3$. Tikriname sumas: $1 + 6 = 7$ (netinka), $2 + 3 = 5$ (tinka). Vadinasi, sprendiniai yra 2 ir 3.

Atsakymas: $x_1 = 2$, $x_2 = 3$.

Pavyzdys 3

Raskite lygties $x^2 + 2x - 15 = 0$ sprendinius.

Sprendimas. Pagal Vijeto teorema:

$$x_1 + x_2 = -2,$$

$$x_1 \cdot x_2 = -15.$$

Kadangi sandauga neigiama (-15), sprendiniai turi būti skirtingų ženklų. Skaičių 15 duoda sandaugos $1 \cdot 15$ ir $3 \cdot 5$. Kadangi suma neigiama (-2), didesnysis skaičius modulyje turi būti neigiamas. Išbandome porą 3 ir -5 : $3 \cdot (-5) = -15$ (tinka), $3 + (-5) = -2$ (tinka).

Atsakymas: $x_1 = 3$, $x_2 = -5$.

§2.2 lygties sudarymas ir koeficientų radimas

Pavyzdys 4

Kvadratinės lygties $x^2 + px - 14 = 0$ vienas sprendinys yra $x_1 = 2$. Raskite antrąjį lygties sprendinį x_2 ir koeficientą p .

Sprendimas. Pagal Vijeto teoremos sandaugos taisyklę žinome:

$$x_1 \cdot x_2 = -14$$

$$2 \cdot x_2 = -14$$

$$x_2 = -7.$$

Dabar pasinaudojame sumos taisykle, kad rastume koeficientą p :

$$x_1 + x_2 = -p$$

$$2 + (-7) = -p$$

$$-5 = -p$$

$$p = 5.$$

Atsakymas: $x_2 = -7$, $p = 5$.

Pavyzdys 5

Sukurkite redukuotąją kvadratinę lygtį, kurios sprendiniai būtų $x_1 = 4$ ir $x_2 = -9$.

Sprendimas. Naudojame Vijeto teoremą atvirkščiai. Raskime sumą ir sandaugą:

$$x_1 + x_2 = 4 + (-9) = -5,$$

$$x_1 \cdot x_2 = 4 \cdot (-9) = -36.$$

Pagal teoremą žinome, kad $-p = -5$ (t. y. $p = 5$) ir $q = -36$. Įstatome į formą $x^2 + px + q = 0$:

$$x^2 + 5x - 36 = 0.$$

Atsakymas: $x^2 + 5x - 36 = 0$.

§2.3 Simetrinių reiškinių skaičiavimas

Vijeto teorema itin naudinga, kai norime apskaičiuoti reiškinius, sudarytus iš lygties sprendinių, bet pačių sprendinių žinoti (ar skaičiuoti) nenorime. Pavyzdžiui, sprendinių kvadratų sumą ($x_1^2 + x_2^2$) arba kubų sumą ($x_1^3 + x_2^3$). Mes šiuos reiškinius galime išreikšti per sprendinių sumą ($x_1 + x_2$) ir sandaugą ($x_1 x_2$), o jas jau žinome iš Vijeto teoremos.

Pastaba 1. Svarbios algebrinės tapatybės:

$$x_1^2 + x_2^2 = (x_1 + x_2)^2 - 2x_1 x_2$$

$$x_1^3 + x_2^3 = (x_1 + x_2)(x_1^2 - x_1 x_2 + x_2^2) = (x_1 + x_2)((x_1 + x_2)^2 - 3x_1 x_2)$$

Pavyzdys 6

Neskaiciuodami lygties $x^2 - 6x + 7 = 0$ sprendinių, raskite jų kvadratų sumą $x_1^2 + x_2^2$.

Sprendimas. Pagal Vijeto teoremą žinome:

$$x_1 + x_2 = 6$$

$$x_1 \cdot x_2 = 7$$

Pasinaudojame tapatybe kvadratų sumai:

$$\begin{aligned}x_1^2 + x_2^2 &= (x_1 + x_2)^2 - 2x_1x_2 \\&= 6^2 - 2 \cdot 7 \\&= 36 - 14 = 22.\end{aligned}$$

Atsakymas: 22.

Pavyzdys 7

Neskaiciuodami lygties $x^2 + 3x - 5 = 0$ sprendinių, raskite jų kubų sumą $x_1^3 + x_2^3$.

Sprendimas. Pagal Vijeto teoremą:

$$x_1 + x_2 = -3$$

$$x_1 \cdot x_2 = -5$$

Pasinaudojame tapatybe kubų sumai:

$$\begin{aligned}x_1^3 + x_2^3 &= (x_1 + x_2)((x_1 + x_2)^2 - 3x_1x_2) \\&= (-3)((-3)^2 - 3 \cdot (-5)) \\&= (-3)(9 + 15) \\&= (-3) \cdot 24 = -72.\end{aligned}$$

Atsakymas: -72 .

Pavyzdys 8

Neskaiciuodami lygties $x^2 - 5x + 6 = 0$ sprendinių, raskite reiškinių $\frac{1}{x_1} + \frac{1}{x_2}$ reikšmę.

Sprendimas. Pagal Vijeto teoremą $x_1 + x_2 = 5$ ir $x_1x_2 = 6$. Suveskime trupmenas į bendrą vardiklį:

$$\frac{1}{x_1} + \frac{1}{x_2} = \frac{x_2 + x_1}{x_1x_2} = \frac{x_1 + x_2}{x_1x_2} = \frac{5}{6}.$$

Atsakymas: $\frac{5}{6}$.

Pavyzdys 9

Neskaiciuodami lygties $x^2 + 2x - 15 = 0$ sprendinių, raskite reiškinio $x_1^2x_2 + x_1x_2^2$ reikšmę.

Sprendimas. Iškelkime bendrąjį daugiklį x_1x_2 :

$$x_1^2x_2 + x_1x_2^2 = x_1x_2(x_1 + x_2).$$

Pagal Vijeto teoremą $x_1x_2 = -15$ ir $x_1 + x_2 = -2$, todėl

$$x_1^2x_2 + x_1x_2^2 = (-15) \cdot (-2) = 30.$$

Atsakymas: 30.

§2.4 Kvadratinės lygties sprendinių skirtumo radimas

Kai reikia rasti sprendinių skirtumą, pirmiausia apskaičiuojame jo kvadratą:

$$(x_1 - x_2)^2 = (x_1 + x_2)^2 - 4x_1x_2.$$

Iš gautos skirtumo kvadrato reikšmės gauname dvi galimas skirtumo reikšmes: teigiamą ir neigiamą. Tinkamą pasirenkame pagal tai, kuri šaknis didesnė.

Pavyzdys 10

Lygties $x^2 - 5x + 6 = 0$ sprendiniai yra x_1 ir x_2 , be to, $x_1 > x_2$. Neskaiciuodami sprendinių, raskite $x_1 - x_2$.

Sprendimas. Pagal Vijeto teoremą $x_1 + x_2 = 5$ ir $x_1x_2 = 6$. Todėl

$$(x_1 - x_2)^2 = (x_1 + x_2)^2 - 4x_1x_2 = 5^2 - 4 \cdot 6 = 1.$$

Taigi $x_1 - x_2 = 1$ arba $x_1 - x_2 = -1$. Kadangi $x_1 > x_2$, skirtumas teigiamas, todėl $x_1 - x_2 = 1$.

Pavyzdys 11

Lygties $x^2 + 2x - 8 = 0$ sprendiniai yra x_1 ir x_2 , be to, $x_1 < x_2$. Neskaiciuodami sprendinių, raskite $x_1 - x_2$.

Sprendimas. Pagal Vijeto teoremą $x_1 + x_2 = -2$ ir $x_1x_2 = -8$. Todėl

$$(x_1 - x_2)^2 = (x_1 + x_2)^2 - 4x_1x_2 = (-2)^2 - 4 \cdot (-8) = 36.$$

Taigi $x_1 - x_2 = 6$ arba $x_1 - x_2 = -6$. Kadangi $x_1 < x_2$, skirtumas neigiamas, todėl $x_1 - x_2 = -6$.

§2.5 Laipsnio mažinimo technika

Kai reikia apskaičiuoti aukštesnį lygties sprendinio laipsnį, dažnai nereikia rasti paties sprendinio. Pakanka pasinaudoti tuo, kad sprendinys tenkina lygtį.

Pavyzdžiui, jei r yra lygties $x^2 - 3x - 1 = 0$ sprendinys, įrašę r vietoj x gauname $r^2 - 3r - 1 = 0$, vadinasi,

$$r^2 = 3r + 1.$$

Taigi kiekvieną r^2 galime pakeisti į $3r + 1$. Jei reiškinyje yra r^3 , rašome $r^3 = r \cdot r^2$ ir šią taisyklę pritaikome vietoj r^2 . Taip laipsnį mažiname tol, kol lieka tik pirmojo laipsnio sprendiniai; jų sumą ar sandaugą tada randame pagal Vijeto teoremą.

Pavyzdys 12

Lygties $x^2 - 3x - 1 = 0$ sprendiniai yra x_1 ir x_2 . Neskaiciuodami sprendinių, raskite $x_1^2 + x_2^2$.

Sprendimas. Kadangi x_1 ir x_2 yra lygties $x^2 - 3x - 1 = 0$ sprendiniai, įrašome juos į lygtį:

$$x_1^2 - 3x_1 - 1 = 0, \quad x_2^2 - 3x_2 - 1 = 0.$$

Iš kiekvienos lygybės išreiškiame kvadratą:

$$x_1^2 = 3x_1 + 1, \quad x_2^2 = 3x_2 + 1.$$

Pakeičiame abu kvadratus ir sutraukiame narius:

$$\begin{aligned} x_1^2 + x_2^2 &= (3x_1 + 1) + (3x_2 + 1) \\ &= 3(x_1 + x_2) + 2. \end{aligned}$$

Pagal Vijeto teoremą $x_1 + x_2 = 3$. Įstatę šią sumą gauname

$$x_1^2 + x_2^2 = 3 \cdot 3 + 2 = 11.$$

Atsakymas: 11.

Pavyzdys 13

Lygties $x^2 + 4x + 1 = 0$ sprendiniai yra x_1 ir x_2 . Neskaiciuodami sprendinių, raskite reiškinio $2x_1^2 + 4x_2^2 + 8x_2 + 2$ reikšmę.

Sprendimas. Kadangi x_1 ir x_2 yra lygties $x^2 + 4x + 1 = 0$ sprendiniai, įrašome juos į lygtį:

$$x_1^2 + 4x_1 + 1 = 0, \quad x_2^2 + 4x_2 + 1 = 0.$$

Iš kiekvienos lygybės išreiškiame kvadratą:

$$x_1^2 = -4x_1 - 1, \quad x_2^2 = -4x_2 - 1.$$

Ieškomame reiškinyje kvadratas x_1^2 padauginas iš 2, o x_2^2 – iš 4. Pakeičiame kiekvieną kvadratą atskirai:

$$\begin{aligned} 2x_1^2 + 4x_2^2 + 8x_2 + 2 &= 2(-4x_1 - 1) + 4(-4x_2 - 1) + 8x_2 + 2 \\ &= -8x_1 - 2 - 16x_2 - 4 + 8x_2 + 2 \\ &= -8x_1 - 8x_2 - 4 \\ &= -8(x_1 + x_2) - 4. \end{aligned}$$

Pagal Vijeto teoremą $x_1 + x_2 = -4$. Įstatome šią sumą:

$$-8(x_1 + x_2) - 4 = -8 \cdot (-4) - 4 = 28.$$

Atsakymas: 28.

Pavyzdys 14

Skaičiai x ir y yra lygties $t^2 - 2t - 3 = 0$ sprendiniai. Neskaiciuodami jų, raskite $x^3 + y^3$.

Sprendimas. Kadangi x ir y yra lygties $t^2 - 2t - 3 = 0$ sprendiniai, įrašome juos į lygtį:

$$x^2 - 2x - 3 = 0, \quad y^2 - 2y - 3 = 0,$$

Iš kiekvienos lygybės išreiškiame kvadratą:

$$x^2 = 2x + 3, \quad y^2 = 2y + 3.$$

Norėdami sumažinti trečiąjį laipsnį, rašome $x^3 = x \cdot x^2$ ir $y^3 = y \cdot y^2$, tada panaudojame gautas kvadratų išraiškas:

$$\begin{aligned} x^3 &= x \cdot x^2 = x(2x + 3) = 2x^2 + 3x \\ &= 2(2x + 3) + 3x = 7x + 6, \\ y^3 &= y \cdot y^2 = y(2y + 3) = 2y^2 + 3y \\ &= 2(2y + 3) + 3y = 7y + 6. \end{aligned}$$

Sudėję šias lygybes gauname $x^3 + y^3 = 7(x + y) + 12$. Pagal Vijeto teoremą $x + y = 2$, todėl

$$x^3 + y^3 = 7 \cdot 2 + 12 = 26.$$

Atsakymas: 26.

Pavyzdys 15

Lygties $x^2 - 6x + 2 = 0$ sprendiniai yra x_1 ir x_2 . Neskaiciuodami sprendinių, raskite reiškinių $x_1^3 + 2x_2^3 - 3x_1^2 - 13x_2^2 - 13x_1 + 13x_2 + 4$ reikšmę.

Sprendimas. Kadangi x_1 ir x_2 yra lygties $x^2 - 6x + 2 = 0$ sprendiniai, įrašome juos į lygtį:

$$x_1^2 - 6x_1 + 2 = 0, \quad x_2^2 - 6x_2 + 2 = 0.$$

Išreiškiame kvadratus:

$$x_1^2 = 6x_1 - 2, \quad x_2^2 = 6x_2 - 2.$$

Trečiuosius laipsnius sumažiname, kiekvieną jų užrašę kaip sprendinio ir jo kvadrato sandaugą:

$$\begin{aligned} x_1^3 &= x_1 x_1^2 = x_1(6x_1 - 2) = 6x_1^2 - 2x_1 \\ &= 6(6x_1 - 2) - 2x_1 = 34x_1 - 12, \\ x_2^3 &= x_2 x_2^2 = x_2(6x_2 - 2) = 6x_2^2 - 2x_2 \\ &= 6(6x_2 - 2) - 2x_2 = 34x_2 - 12. \end{aligned}$$

Istatome gautas išraiškas į uždavinio reiškinių ir sutraukiame narius:

$$\begin{aligned} x_1^3 + 2x_2^3 - 3x_1^2 - 13x_2^2 - 13x_1 + 13x_2 + 4 &= (34x_1 - 12) + 2(34x_2 - 12) \\ &\quad - 3(6x_1 - 2) - 13(6x_2 - 2) - 13x_1 + 13x_2 + 4 \\ &= 3x_1 + 3x_2 \\ &= 3(x_1 + x_2). \end{aligned}$$

Pagal Vijeto teoremą $x_1 + x_2 = 6$, todėl ieškomoji reikšmė yra $3 \cdot 6 = 18$. **Atsakymas:** 18.

§3 Uždaviniai

Uždavinys 3.1. Neskaiciuodami lygties sprendinių, nustatykite jų sumą ir sandaugą: (Žiūrėkite Pavyzdį 1.)

- | | |
|---------------------------|---------------------------|
| (1) $x^2 - 9x + 20 = 0$ | (2) $x^2 + 11x - 15 = 0$ |
| (3) $3x^2 - 15x + 9 = 0$ | (4) $-2x^2 - 8x + 10 = 0$ |
| (5) $4x^2 + 12x - 7 = 0$ | (6) $5x^2 - 20x + 15 = 0$ |
| (7) $-3x^2 + 6x + 9 = 0$ | (8) $7x^2 + 14x - 21 = 0$ |
| (9) $2x^2 - 10x - 12 = 0$ | (10) $-4x^2 - 4x + 8 = 0$ |

Uždavinys 3.2. Taikydami Vijeto teoremą, raskite šių kvadratinių lygčių sprendinius: (Žiūrėkite Pavyzdžius 2 ir 3.)

- | | |
|-------------------------|--------------------------|
| (1) $x^2 - 7x + 10 = 0$ | (2) $-x^2 + 8x - 12 = 0$ |
| (3) $x^2 + 5x + 6 = 0$ | (4) $-x^2 - 9x - 20 = 0$ |
| (5) $x^2 - 3x - 10 = 0$ | (6) $-x^2 - 4x + 21 = 0$ |
| (7) $x^2 - x - 20 = 0$ | (8) $-x^2 - x + 30 = 0$ |

Uždavinys 3.3. Žinomas vienas lygties sprendinys x_1 . Raskite antrąjį sprendinį x_2 ir nežinomą koeficientą (p arba q): (Žiūrėkite Pavyzdį 4.)

- | | |
|--|--|
| (1) $x^2 + px + 12 = 0$, kai $x_1 = 3$ | (2) $-x^2 - 6x + q = 0$, kai $x_1 = 4$ |
| (3) $x^2 + px - 24 = 0$, kai $x_1 = -6$ | (4) $-x^2 + 8x + q = 0$, kai $x_1 = -5$ |
| (5) $-x^2 + 10x + q = 0$, kai $x_1 = 2$ | (6) $x^2 - px - 18 = 0$, kai $x_1 = 6$ |

Uždavinys 3.4. Parašykite redukuotąją kvadratinę lygtį pavidalu $x^2 + px + q = 0$, jei žinomi jos sprendiniai: (Žiūrėkite Pavyzdį 5.)

- | | |
|--------------------------|-------------------------|
| (1) $x_1 = 2, x_2 = 5$ | (2) $x_1 = -3, x_2 = 7$ |
| (3) $x_1 = -4, x_2 = -6$ | (4) $x_1 = 1, x_2 = -8$ |
| (5) $x_1 = 3, x_2 = -2$ | (6) $x_1 = 0, x_2 = 4$ |

Uždavinys 3.5. Neskaiciuodami lygties sprendinių, raskite simetrinių reiškinių reikšmes. (Žiūrėkite Pavyzdžius 6–9.)

- Lygties $x^2 - 4x + 3 = 0$ sprendiniai yra x_1 ir x_2 . Raskite $x_1^2 + x_2^2$.
- Lygties $-x^2 + 3x - 2 = 0$ sprendiniai yra x_1 ir x_2 . Raskite $x_1^3 + x_2^3$.
- Lygties $-x^2 - 5x + 3 = 0$ sprendiniai yra x_1 ir x_2 . Raskite $\frac{1}{x_1} + \frac{1}{x_2}$.
- Lygties $x^2 + 2x - 1 = 0$ sprendiniai yra x_1 ir x_2 . Raskite $x_1^2 x_2 + x_1 x_2^2$.
- Lygties $-x^2 - 2x + 3 = 0$ sprendiniai yra x_1 ir x_2 . Raskite $(x_1 - x_2)^2$.
- Lygties $x^2 + 4x + 2 = 0$ sprendiniai yra x_1 ir x_2 . Raskite $x_1^2 x_2^2$.
- Lygties $-x^2 - 6x + 1 = 0$ sprendiniai yra x_1 ir x_2 . Raskite $\frac{x_1}{x_2} + \frac{x_2}{x_1}$.
- Lygties $x^2 + x - 5 = 0$ sprendiniai yra x_1 ir x_2 . Raskite $\frac{1}{x_1^2} + \frac{1}{x_2^2}$.
- Lygties $-x^2 - 3x + 1 = 0$ sprendiniai yra x_1 ir x_2 . Raskite $x_1^3 x_2 + x_1 x_2^3$.
- Lygties $x^2 + 5x + 4 = 0$ sprendiniai yra x_1 ir x_2 . Raskite $\frac{1}{x_1^2} + \frac{1}{x_2^2}$.

Uždavinys 3.6. Neskaiciuodami sprendinių, raskite jų skirtumą $x_1 - x_2$. (Žiūrėkite Pavyzdžius 10 ir 11.)

- Lygties $x^2 - 7x + 12 = 0$ sprendiniai yra x_1 ir x_2 , be to, $x_1 > x_2$.
- Lygties $-x^2 + 5x - 6 = 0$ sprendiniai yra x_1 ir x_2 , be to, $x_1 > x_2$.
- Lygties $x^2 - 4x - 3 = 0$ sprendiniai yra x_1 ir x_2 , be to, $x_1 > x_2$.
- Lygties $-x^2 - 8x + 12 = 0$ sprendiniai yra x_1 ir x_2 , be to, $x_1 < x_2$.
- Lygties $x^2 + 2x - 8 = 0$ sprendiniai yra x_1 ir x_2 , be to, $x_1 < x_2$.
- Lygties $-x^2 - 6x - 2 = 0$ sprendiniai yra x_1 ir x_2 , be to, $x_1 < x_2$.

Uždavinys 3.7. Neskaiciuodami lygties sprendinių, raskite nurodytų reiškinių reikšmes. (Pirmiesiems penkiems punktams žiūrėkite Pavyzdžius 6–9, kitiems penkiems – Pavyzdžius 12–15.)

- Lygties $x^2 - 4x + 1 = 0$ sprendiniai yra x_1 ir x_2 . Raskite $3x_1^2 + 2x_2^2 - 10x_1 - 6x_2 + 10$.
- Lygties $x^2 + 5x + 2 = 0$ sprendiniai yra x_1 ir x_2 . Raskite $x_1^2 - 2x_2^2 + 8x_1 - 7x_2 - 6$.
- Lygties $x^2 - 3x - 2 = 0$ sprendiniai yra x_1 ir x_2 . Raskite $4x_1^2 + x_2^2 - 13x_1 - 4x_2$.
- Lygties $x^2 + x - 5 = 0$ sprendiniai yra x_1 ir x_2 . Raskite $-2x_1^2 + 3x_2^2 + 2x_1 + 7x_2 - 4$.
- Lygties $x^2 - 7x + 3 = 0$ sprendiniai yra x_1 ir x_2 . Raskite $2x_1^2 + 2x_2^2 - 13x_1 - 13x_2 + 10$.
- Lygties $x^2 - 2x - 1 = 0$ sprendiniai yra x_1 ir x_2 . Raskite $x_1^3 + 2x_2^3 - 5x_2^2 + 5x_2 + 2$.
- Lygties $x^2 + 3x + 1 = 0$ sprendiniai yra x_1 ir x_2 . Raskite $2x_1^3 + x_2^3 + 5x_1^2 + 6x_2^2 + x_1 + 12x_2 - 2$.
- Lygties $x^2 - 5x + 2 = 0$ sprendiniai yra x_1 ir x_2 . Raskite $x_1^3 - x_2^3 - 7x_1^2 + 6x_2^2 + 15x_1 - 4x_2 - 1$.

-
- (9) Lygties $x^2 - x - 4 = 0$ sprendiniai yra x_1 ir x_2 . Raskite $2x_1^3 + 2x_2^3 - x_1^2 - 5x_2^2 - 11x_1 - 7x_2 + 15$.
- (10) Lygties $x^2 + 4x - 3 = 0$ sprendiniai yra x_1 ir x_2 . Raskite $x_1^3 + x_2^3 + 4x_1^2 + 2x_2^2 - 2x_1 - 10x_2 + 6$.

§4 Atsakymai

Uždavinys 3.1.

- | | |
|---|-----------------------------------|
| (1) suma 9, sandauga 20; | (2) suma -11 , sandauga -15 ; |
| (3) suma 5, sandauga 3; | (4) suma -4 , sandauga -5 . |
| (5) suma -3 , sandauga $-\frac{7}{4}$; | (6) suma 4, sandauga 3; |
| (7) suma 2, sandauga -3 ; | (8) suma -2 , sandauga -3 ; |
| (9) suma 5, sandauga -6 ; | (10) suma -1 , sandauga -2 . |

Uždavinys 3.2.

- | | |
|----------------------------|----------------------------|
| (1) $x_1 = 2, x_2 = 5$; | (2) $x_1 = 2, x_2 = 6$; |
| (3) $x_1 = -2, x_2 = -3$; | (4) $x_1 = -4, x_2 = -5$. |
| (5) $x_1 = -2, x_2 = 5$; | (6) $x_1 = -7, x_2 = 3$; |
| (7) $x_1 = -4, x_2 = 5$; | (8) $x_1 = -6, x_2 = 5$. |

Uždavinys 3.3.

- | | |
|--------------------------|---------------------------|
| (1) $x_2 = 4, p = -7$; | (2) $x_2 = -10, q = 40$; |
| (3) $x_2 = 4, p = 2$; | (4) $x_2 = 13, q = 65$; |
| (5) $x_2 = 8, q = -16$; | (6) $x_2 = -3, p = 3$. |

Uždavinys 3.4.

- | | |
|----------------------------|---------------------------|
| (1) $x^2 - 7x + 10 = 0$; | (2) $x^2 - 4x - 21 = 0$; |
| (3) $x^2 + 10x + 24 = 0$; | (4) $x^2 + 7x - 8 = 0$; |
| (5) $x^2 - x - 6 = 0$; | (6) $x^2 - 4x = 0$. |

Uždavinys 3.5.

- | | |
|---------------------|------------------------|
| (1) 10; | (2) 9; |
| (3) $\frac{5}{3}$; | (4) 2; |
| (5) 16; | (6) 4; |
| (7) -38 ; | (8) $\frac{11}{25}$; |
| (9) -11 ; | (10) $\frac{17}{16}$. |

Uždavinys 3.6.

- | | |
|-------------------|--------------------|
| (1) 1; | (2) 1; |
| (3) $2\sqrt{7}$; | (4) $-4\sqrt{7}$; |
| (5) -6 ; | (6) $-2\sqrt{7}$. |

Uždavinys 3.7.

- | | |
|----------|----------|
| (1) 13; | (2) -19; |
| (3) 7; | (4) -3; |
| (5) 5; | (6) 13; |
| (7) -10; | (8) 16; |
| (9) 5; | (10) -4. |